

অধ্যায়-৯

রাডারের ট্র্যাকিং এবং ইমেজিং

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**** ১। ট্র্যাকিং রাডার কী?**

বাকাশিবো- ২০১৮

উত্তর : যে রাডার কোনো নির্দিষ্ট লক্ষ্যবস্তু শনাক্ত করে তার অবস্থান নির্ধারণ করে এবং লক্ষ্যবস্তুটির গতিপথ সম্পর্কে আগাম ধারণা দিতে পারে তাকে ট্র্যাকিং রাডার বলা হয়।

***** ২। ইমেজিং রাডার বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০২৪

উত্তর : ইমেজিং রাডার হলো এমন এক ধরনের রাডার যা দ্বিমাত্রিক চিত্র তৈরি করতে ব্যবহৃত হয়। এটি কোনো অঞ্চলের প্রাকৃতিক দৃশ্য বা বস্তুর ছবি রেকর্ড করার কাজে ব্যবহৃত হয়। এই প্রক্রিয়ায় একটি অ্যান্টেনা এবং ডিজিটাল কম্পিউটার স্টোরেজ ব্যবহার করা হয়।

**** ৩। পূর্ণরূপ লেখঃ SAR and ADTR**

উত্তর : i) SAR-এর পূর্ণরূপ হলোঃ Synthetic Aperture Radar
ii) ADTR-এর পূর্ণরূপ হলোঃ Automatic Detection and Tracking Radar

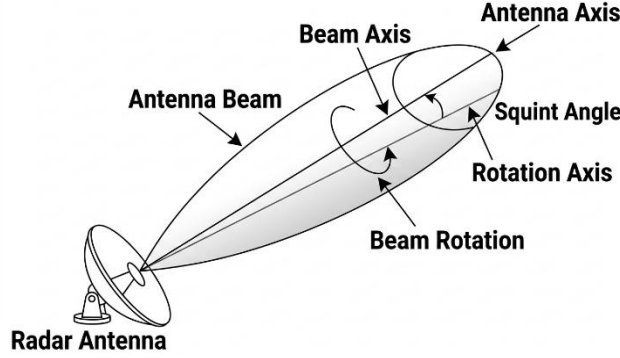
SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

** ১। কনিক্যাল স্ক্যান ব্যাখ্যা কর।

বাকশিবো- ২০১৮, ২৪'পরি

উত্তর : কনিক্যাল স্ক্যান এর ব্যাখ্যা নিচে দেওয়া হলো :



চিত্র : Conical

কার্যপ্রণালি : যখন কোনো লক্ষ্যবস্তুকে ট্র্যাক করার জন্য অ্যান্টেনা বিমকে ক্রমাগত ঘোরানো হয় তখন তাকে কনিক্যাল স্ক্যান বলা হয়। কোনো লক্ষ্যবস্তু খোঁজার কাজে কনিক্যাল স্ক্যান অত্যন্ত কার্যকর। ফলে Squint angle টি বিম অক্ষ এবং ঘূর্ণমান অক্ষের মধ্যস্থলে অবস্থান করে। যখন লক্ষ্যবস্তু থেকে ফিরে আসা ইকো সিগন্যাল ফিকোয়েন্সি এবং মডুলেটেড ফিকোয়েন্সি সমান হয়ে যায় তখন অ্যান্টেনা বিম ঘুরতে শুরু করে। চিত্রের লক্ষ্য এবং ঘূর্ণন অক্ষের কোণটি মূলত সংশোধিত সংকেতের প্রশস্ততা নির্ধারণ করে থাকে।

*** ২। **Tracking Radar-এর কাজ লেখ।** বাকাশিবো- ২৩, ২৪'পরি, ২৪

উত্তর : ট্র্যাকিং রাডারের প্রধান কাজগুলো নিচে দেওয়া হলোঃ

- i) লক্ষ্যবস্তু শনাক্ত করা।
- ii) লক্ষ্যবস্তুর অবস্থান নিখুঁতভাবে নির্ধারণ করা।
- iii) লক্ষ্যবস্তুর গতিপথের পূর্বাভাস দেওয়া।
- iv) ডপলার ফিকোয়েন্সি শিফট খুঁজে বের করা।